

CHUYÊN ĐỀ: KHÁI QUÁT VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng: • **Trao đổi chất** là quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường (như thức ăn, nước, oxygen) và thải các chất cặn bã ra ngoài. • **Chuyển hóa năng lượng** là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác (ví dụ: hóa năng trong thức ăn thành động năng và nhiệt năng).

2. Vai trò đối với sinh vật: • Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể. • Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống (sinh trưởng, vận động, sinh sản...). • Đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Ví dụ 1

Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp cơ thể sinh vật

- a) Phát triển kích thước theo thời gian
- b) Tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động
- c) Tích lũy năng lượng
- d) Vận động tự do trong không gian

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Tại sao khi cơ thể vận động xảy ra hiện tượng tăng thân nhiệt, toát mồ hôi, tăng nhịp tim và nhịp thở?

- a) Khi cơ thể vận động cơ thể đang thực hiện quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng.
- b) Khi cơ thể vận động cơ thể ma sát với mặt đất và không khí khiến cơ thể nóng lên.
- c) Khi cơ thể vận động cơ thể chuyển hóa hóa năng thành nhiệt năng làm cơ thể nóng lên.
- d) Khi cơ thể vận động động năng được biến đổi thành nhiệt năng khiến cơ thể chúng ta nóng lên.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Các hoạt động nào sau đây là hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể: (1) Hô hấp (2) Quang hợp (3) Vận chuyển máu trong động mạch và tĩnh mạch (4) Co và giãn cơ (5) Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn

- a) (1), (3), (4)
- b) (2), (3), (5)
- c) (1), (2), (5)
- d) (2), (4), (5)

Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Quá trình trao đổi chất và năng lượng diễn ra ở những loài sinh vật nào?

- a) Động vật
- b) Thực vật
- c) Vi sinh vật
- d) Cả A, B và C



Mức độ: ★★☆☆

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Quang hợp là quá trình biến đổi

- a) Nhiệt năng được biến đổi thành hóa năng
- b) Quang năng được biến đổi thành nhiệt năng
- c) Quang năng được biến đổi thành hóa năng
- d) Hóa năng được biến đổi thành nhiệt năng

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng tạo ra cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

- a) Hóa năng
- b) Nhiệt năng
- c) Động năng
- d) Năng lượng

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 7

Sự chuyển hóa thức ăn trong quá trình tiêu hóa có được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng không?

- a) Quá trình tiêu hóa được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể biến đổi các chất có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thu và chuyển hóa.
- b) Quá trình tiêu hóa không được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể chỉ biến đổi các chất có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thu và chuyển hóa.
- c) Quá trình tiêu hóa được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng trong thức ăn.
- d) Quá trình tiêu hóa không được coi là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng, khi cơ thể hấp thụ trực tiếp các chất dinh dưỡng trong thức ăn.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Các ví dụ là vai trò của trao đổi chất và năng lượng với cơ thể sống là? (1) Quá trình hô hấp cung cấp oxygen cho cơ thể (2) Quá trình quang hợp giúp tổng hợp chất hữu cơ ở thực vật (3) Học tập tiếp thu kiến thức (4) Cắt tóc khiến tóc ngắn đi (điều chỉnh độ dài tóc) (5) Quá trình tiêu hóa và biến đổi thức ăn

- a) (1), (3), (5)
- b) (2), (3), (4)
- c) (1), (2), (5)
- d) (2), (4), (5)

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Chuyện gì xảy ra khi cơ thể ngừng hô hấp:

- a) Sự trao đổi Oxygen trong cơ thể ngừng lại, cơ thể thiếu oxygen ngừng trao đổi chất, có thể gây chết.
- b) Cơ thể không đào thải được Carbon dioxide khiến cơ thể bị ngộ độc.
- c) Cơ thể vẫn có thể hoạt động trong trạng thái thiếu oxygen (hiếu khí)
- d) Cơ thể rơi vào hôn mê, tạm dừng mọi hoạt động sống.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Quá trình trao đổi chất là

- a) Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
- b) Quá trình cơ thể trực tiếp lấy các chất từ môi trường sử dụng các chất này cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
- c) Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.
- d) Quá trình biến đổi các chất trong cơ thể cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Cơ thể con người tiêu tốn khoảng 60-75% tổng năng lượng mỗi ngày chỉ để duy trì các hoạt động sống cơ bản như thở, tim đập và duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định (gọi là chuyển hóa cơ bản) ngay cả khi chúng ta ngủ ngon giấc!

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải